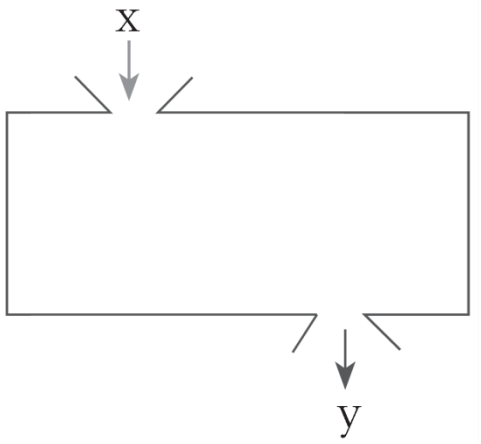
Chap06. 데이터 처리와 가공을 위한 오라클 함수

06-1 오라클 함수

- 함수



- 오라클 함수의 종류
  - 내장 함수(built-in function)
  - 사용자 정의 함수(user-defined function)



06-1 오라클 함수

- 내장 함수의 종류
  - 단일행 함수(single-row function)



  - 다중행 함수(multiple-row function)





06-2 문자 데이터를 가공하는 문자 함수

- UPPER,LOWER,INITCAP : 대소문자 변환
  - SELECT ENAME, UPPER(ENAME), LOWER(ENAME), INITCAP(ENAME) FROM EMP;

  - SELECT *
  - FROM EMP
  - WHERE UPPER(ENAME) = UPPER('scott');

    대소문자 상관없이 검증하기 위해 upper처리 한다 (유효성 검사)
  - SELECT *
  - FROM EMP
  - WHERE UPPER(ENAME) LIKE UPPER('%scott%');

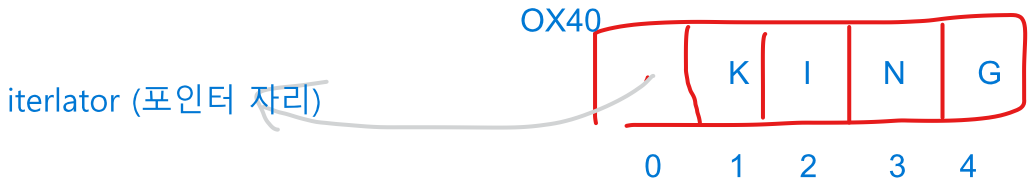


06-2 문자 데이터를 가공하는 문자 함수

- LENGTH : 문자열 길이
  - SELECT ENAME, LENGTH(ENAME)
  - FROM EMP;

  - SELECT ENAME, LENGTH(ENAME)
  - FROM EMP
  - WHERE LENGTH(ENAME) >= 5;





06-2 문자 데이터를 가공하는 문자 함수

SUBSTR : 문자열 일부 추출

함수	설명
SUBSTR(문자열 데이터, 시작 위치, 추출 길이)	문자열 데이터의 시작 위치부터 추출 길이만큼 추출합니다. 시작 위치가 음수일 경우에는 마지막 위치부터 거슬러 올라간 위치에서 시작합니다.
SUBSTR(문자열 데이터, 시작 위치)	문자열 데이터의 시작 위치부터 문자열 데이터 끝까지 추출합니다. 시작 위치가 음수일 경우에는 마지막 위치부터 거슬러 올라간 위치에서 끝까지 추출합니다.

LENGTH

```
SELECT JOB, SUBSTR(JOB, 1, 2), SUBSTR(JOB, 3, 2), SUBSTR(JOB,
5)
  FROM EMP;
```

SELECT 문에 집어넣어서 최종 출력형태를 다듬는 느낌?

FWGHSO

나중에 URL 구분해서 작업할 때도 쓰임

06-2 문자 데이터를 가공하는 문자 함수

- INSTR : 문자열 데이터 내 특정 문자 위치 찾기
- SELECT *
- FROM EMP
- WHERE INSTR(ENAME, 'S') > 0;
- REPLACE : 특정 문자를 다른 문자로 대체
  - SELECT '010-1234-5678' AS REPLACE_BEFORE,
  - REPLACE('010-1234-5678', '-', ' ') AS REPLACE_1,
  - REPLACE('010-1234-5678', '-') AS REPLACE_2
  - FROM DUAL;

공백(스페이스)도 교체된다

더미 테이블

즉, 세 번째 자리를 비워두면 '지우고자 하는 문자열(-)을 제거(삭제)한다



06-2 문자 데이터를 가공하는 문자 함수

- LPAD, RPAD : 데이터의 빈 공간 채우기

```
SELECT 'Oracle',
       LPAD('Oracle', 10, '#') AS LPAD_1,
       RPAD('Oracle', 10, '*') AS RPAD_1,
       LPAD('Oracle', 10) AS LPAD_2,
       RPAD('Oracle', 10) AS RPAD_2
  FROM DUAL;
```

공백(스페이스)로 대체



06-2 문자 데이터를 가공하는 문자 함수

- CONCAT : 두 문자열 데이터를 합치기

별칭을 부여 안 하면 CONCAT(EMPNO, ENAME) 그대로 나옴

3개 이상을 조합하기 위해서는 중첩구조로

```
SELECT CONCAT(EMPNO, ENAME),
       CONCAT(EMPNO, CONCAT(' : ', ENAME))
  FROM EMP
 WHERE ENAME = 'SCOTT';
```



06-2 문자 데이터를 가공하는 문자 함수

- TRIM, LTRIM, RTRIM : 특정 문자 지우기

```
   SELECT '[' || TRIM(' _ _Oracle_ _ ') || ']' AS TRIM,
LTRIM     '[' || TRIM(LEADING FROM ' _ _Oracle_ _ ') || ']' AS TRIM_LEADING,
RTRIM     '[' || TRIM(TRAILING FROM ' _ _Oracle_ _ ') || ']' AS TRIM_TRAILING,
          '[' || TRIM(BOTH FROM ' _ _Oracle_ _ ') || ']' AS TRIM_BOTH
     FROM DUAL;
```



06-3 숫자 데이터를 연산하고 수치를 조정하는 숫자함수

- ROUND : 반올림

```
SELECT ROUND(1234.5678) AS ROUND,
       ROUND(1234.5678, 0) AS ROUND_0,
       ROUND(1234.5678, 1) AS ROUND_1,
       ROUND(1234.5678, 2) AS ROUND_2,
       ROUND(1234.5678, -1) AS ROUND_MINUS1,
       ROUND(1234.5678, -2) AS ROUND_MINUS2
  FROM DUAL;
```

온점자리 기준

-로 자리수를 넘어가면 0이 나옴

- 는 정수자리



06-3 숫자 데이터를 연산하고 수치를 조정하는 숫자함수

- TRUNC : 버림

```
SELECT TRUNC(1234.5678) AS TRUNC,
       TRUNC(1234.5678, 0) AS TRUNC_0,
       TRUNC(1234.5678, 1) AS TRUNC_1,
       TRUNC(1234.5678, 2) AS TRUNC_2,
       TRUNC(1234.5678, -1) AS TRUNC_MINUS1,
       TRUNC(1234.5678, -2) AS TRUNC_MINUS2
  FROM DUAL;
```

이것도 음수로 넘어가면 0나옴



06-3 숫자 데이터를 연산하고 수치를 조정하는 숫자함수

- CEIL : 지정된 숫자와 가장 가까운 큰 정수

- FLOOR : 지정된 숫자와 가장 가까운 작은 정수
- SELECT CEIL(3.14),
- FLOOR(3.14),
- CEIL(-3.14),
- FLOOR(-3.14)
- FROM DUAL;

SYSDATE -> 저장공간

RANDOM() 0.1~0.9 이런식으로 나올텐데
CEIL작업을 통해서 1로 통일하면
특정 게시판에 다같이 집어넣을 수 있음



06-3 숫자 데이터를 연산하고 수치를 조정하는 숫자함수

- MOD : 숫자를 나눈 나머지
- SELECT MOD(15, 6),
- MOD(10, 2),
- MOD(11, 2)
- FROM DUAL;

기준값

별칭명이 겹치면 다음 별칭에 _1이런식으로 붙음

_1 -> _2 ... _N



06-4 날짜 데이터를 다루는 날짜 함수

- 오라클의 DATE 데이터의 연산

연산	설명
날짜 데이터 + 숫자	날짜 데이터보다 숫자만큼 일수 이후의 날짜
날짜 데이터 - 숫자	날짜 데이터보다 숫자만큼 일수 이전의 날짜
날짜 데이터 - 날짜 데이터	두 날짜 데이터 간의 일수 차이
날짜 데이터 + 날짜 데이터	연산 불가, 지원하지 않음★

- SYSDATE : 현재 날짜와 시간

날짜는 단순 문자열이 아니라
고유 형태 타입임



06-4 날짜 데이터를 다루는 날짜 함수

- SYSDATE : 현재 날짜와 시간
- SELECT SYSDATE AS NOW,
- SYSDATE-1 AS YESTERDAY,
- SYSDATE+1 AS TOMORROW
- FROM DUAL;

예를 들어 -1.5 면 이틀이 까여서 나옴



06-4 날짜 데이터를 다루는 날짜 함수

- ADD_MONTHS : 몇 개월 이후 날짜

```
SELECT SYSDATE,
       ADD_MONTHS(SYSDATE, 3)
  FROM DUAL;
```

```
SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE,
       ADD_MONTHS(HIREDATE, 120) AS WORK10YEAR
  FROM EMP;
```

개월수임 주의!

```
SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE, SYSDATE
  FROM EMP
 WHERE ADD_MONTHS(HIREDATE, 384) > SYSDATE;
```

초과하면 그냥 현재날짜로 나옴. 미래시점이 출력되진 않음



06-4 날짜 데이터를 다루는 날짜 함수

- MONTHS_BETWEEN : 두 날짜 간의 개월수 차이

- SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE, SYSDATE,
- MONTHS_BETWEEN(HIREDATE, SYSDATE) AS MONTHS1,
- MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, HIREDATE) AS MONTHS2,
- TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, HIREDATE)) AS MONTHS3
- FROM EMP;

최신날짜가 앞에



06-4 날짜 데이터를 다루는 날짜 함수

- NEXT_DAY : 돌아오는요일

- LAST_DAY : 달의 마지막 날짜

- SELECT SYSDATE,
- NEXT_DAY(SYSDATE, '월요일'),
- LAST_DAY(SYSDATE)
- FROM DUAL;



06-5 자료형을 반환하는 형 변환 함수

- TO_CHAR : 숫자 또는 날짜 데이터를 문자 데이터로

CHAR OR VARCHAR

```
SELECT SYSDATE,
       TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS') AS HH24MISS,
       TO_CHAR(SYSDATE, 'HH12:MI:SS AM') AS HHMISS_AM,
       TO_CHAR(SYSDATE, 'HH:MI:SS P.M.') AS HHMISS_PM
  FROM DUAL;
```

기본값이 HH12!

AM을 쓰면 AM / PM 형태

P.M.을 쓰면 P.M. / A.M. (격식)

06-5 자료형을 반환하는 형 변환 함수

- TO_NUMBER : 문자 데이터를 숫자 데이터로
- SELECT TO_NUMBER('1,300', '999,999') - TO_NUMBER('1,500', '999,999')
- FROM DUAL;

'999,999'는 "최대 6자리 숫자에 천 단위 콤마가 들어간 형태의 문자열이다"라는 규칙

```
SELECT 1300 - '1500',
       '1300' + 1500
 FROM DUAL;
```

문자는 전부 짐



06-5 자료형을 반환하는 형 변환 함수

- TO_DATE : 문자 데이터를 날짜 데이터로

```
SELECT TO_DATE('2018-07-14', 'YYYY-MM-DD') AS TODATE1,
       TO_DATE('20180714', 'YYYY-MM-DD') AS TODATE2
  FROM DUAL;

SELECT *
  FROM EMP
 WHERE HIREDATE > TO_DATE('1981/06/01', 'YYYY/MM/DD');
```

형변환을 통해서 비교연산이 가능하게 바꿈

암시적 형 변환(Implicit Data Conversion) 기능 덕에 TO_DATE로 형변환하지 않더라도 자동으로 변형

06-6 NULL 처리 함수

- NVL : NULL이 아니면 그대로, NULL이면 지정한 값

- SELECT EMPNO, ENAME, SAL, COMM,
  SAL+COMM,
- NVL(COMM, 0), COMM이 NULL이면 0으로 바꿔주세요
- SAL+NVL(COMM, 0)
- FROM EMP;



06-6 NULL 처리 함수

- NVL2 : NULL이 아닐때와 NULL일때 각각 지정한 값

- SELECT EMPNO, ENAME, COMM,
- NVL2(COMM, 'O', 'X'),
- NVL2(COMM, SAL*12+COMM, SAL*12) AS ANNSAL
- FROM EMP;

NULL 아닐 때 NULL일 때

TRUE FALSE



06-7 상황에 따라 다른 데이터를 반환하는 DECODE 함수와 CASE문

- DECODE = 동등비교만 가능
  - 기준 데이터를 지정
  - 기준 데이터에 따라 반환할 데이터 지정

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL,
       DECODE(JOB,
              'MANAGER' , SAL*1.1,
              'SALESMAN', SAL*1.05,
              'ANALYST' , SAL,
              SAL*1.03) AS UPSAL
  FROM EMP;
```

DEFAULT 값 (CASE문으로 치면 ELSE구문)



06-7 상황에 따라 다른 데이터를 반환하는 DECODE 함수와 CASE문

- CASE
  - 기준 데이터를 지정하는 방식
  - 기준 데이터를 지정하지 않는 방식

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL,
       CASE JOB
          WHEN 'MANAGER' THEN SAL*1.1
          WHEN 'SALESMAN' THEN SAL*1.05
          WHEN 'ANALYST' THEN SAL
          ELSE SAL*1.03
       END AS UPSAL
  FROM EMP;
```

06-7 상황에 따라 다른 데이터를 반환하는 DECODE 함수와 CASE문

- CASE
  - 기준 데이터를 지정하는 방식
  - 기준 데이터를 지정하지 않는 방식

```
SELECT EMPNO, ENAME, COMM,
       CASE
          WHEN COMM IS NULL THEN '해당사항 없음'
          WHEN COMM = 0 THEN '수당없음'
          WHEN COMM > 0 THEN '수당 : ' || COMM
       END AS COMM_TEXT
  FROM EMP;
```

END로 닫아주기